

AUTOCOMPLETE INTELIGENTE NO APOIO À IDENTIFICAÇÃO DE SINTOMAS MÉDICOS: ANÁLISE DE VIABILIDADE COM ÁRVORES DE DECISÃO

Andréa Ono Sakai, Doutorado em Engenharia Biomédica¹
Luís Ricardo de Oliveira, Especialista em Gestão em Web - Tecnologias e
Ferramentas Aplicadas; Especialista em Gestão Estratégica em Educação à Distância²
Guilherme Lombardi³
Ryan dos Santos Veloso⁴

RESUMO

O avanço da inteligência artificial (IA) na saúde tem impulsionado soluções que apoiam o trabalho médico e otimizam processos clínicos. Entre essas inovações, o autocomplete inteligente destaca-se como ferramenta de sugestão semântica promissora para agilizar a inserção de sintomas e reduzir ambiguidades nos registros, conforme demonstrado por Islam et al. (2023), que aplicaram modelos de linguagem em prontuários eletrônicos para sugerir queixas médicas automaticamente. Entretanto, persistem desafios quanto à confiabilidade dos algoritmos, integração com o Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP), o principal sistema de registro médico no Brasil e riscos éticos associados, conforme apontado por Lima Filho et al. (2024). Além disso, o uso de árvores de decisão como estrutura preditiva no autocomplete oferece um caminho interpretável e adaptável para o apoio clínico, mas ainda carece de validação ampla. Diante desse cenário, este estudo tem como objetivo investigar benefícios, riscos e implicações do uso de autocomplete baseado em árvores de decisão na identificação de sintomas médicos, discutindo sua viabilidade técnica e clínica como ferramenta de apoio ao diagnóstico sem substituir a decisão clínica. O estudo é uma revisão narrativa sobre autocomplete e árvores de decisão na saúde. Foram consultadas as bases IEEE Xplore, PubMed, SciELO e Google Scholar, considerando publicações de 2020 a 2025. Foram incluídos artigos revisados por pares e

¹ asakai@brazcubas.edu.br - 0519974724105439 - Graduação em Engenharia Elétrica - Mestrado e Doutorado em Engenharia Biomédica.

² luisrdo@brazcubas.edu.br – ID Lattes: 1695597363182423 - Graduação em Tecnologia em Processamento de Dados - Especialista em Gestão em Web - Tecnologias e Ferramentas Aplicadas; Especialista em Gestão Estratégica em Educação à Distância.

³ guilherme.lombardi@cs.brazcubas.edu.br - 38054264 - Centro Universitário Braz Cubas - Graduando em Ciência da Computação (4º semestre)

⁴ ryan.dos@cs.brazcubas.edu.br - 37732005 - Centro Universitário Braz Cubas - Graduando em Ciência da Computação (4º semestre)

excluídos duplicados ou fora do escopo. A busca utilizou combinações de termos como decision trees, autocomplete systems, medical diagnosis e clinical decision support. Os estudos selecionados foram organizados em quatro eixos: fundamentos técnicos, aplicações clínicas, contexto nacional e aspectos éticos, permitindo uma análise crítica das contribuições e lacunas na literatura. A literatura indica que o autocomplete clínico combina processamento de linguagem natural (NLP) para identificar e normalizar termos de sintomas, com mecanismos de decisão que sugerem itens relevantes. As árvores de decisão fornecem uma estrutura interpretável que mapeia sintomas para possíveis hipóteses diagnósticas, reduzindo ambiguidades e aumentando a transparência dos modelos (Islam et al., 2023; Mohammadi-Pirouz et al., 2024). A acurácia depende da qualidade dos dados, normalização terminológica processo que unifica diferentes formas de expressar um mesmo sintoma e a integração técnica com o PEP. Luu et al. (2021) e Belgacem et al. (2022) demonstram implementações reais de sistemas que unem NLP e árvores de decisão, em que o NLP identifica termos clínicos e as árvores de decisão classificam e priorizam as sugestões geradas, evidenciando ganhos em padronização e aceitação médica. Resultados positivos são observados quando os modelos utilizam dados clínicos reais, rotulados e balanceados, melhorando precisão e coerência linguística. Já bases desbalanceadas ou incompletas aumentam erros e falsos positivos, comprometendo a adoção prática (Mohammadi-Pirouz et al., 2024). No Brasil, o PEP é a principal infraestrutura para integrar tais ferramentas, mas ainda enfrenta problemas de interoperabilidade e falta de capacitação profissional (Silva & Silva Neto, 2022; Lima Filho et al., 2024). No campo ético, estudos apontam preocupações com privacidade, viés algorítmico uma tendência dos modelos em reproduzir desigualdades presentes nos dados de treinamento e dependência excessiva dos sistemas, exigindo auditorias, supervisão médica e transparência (Mennella et al., 2024; Ratti et al., 2025). Assim, observa-se que o sucesso desses modelos depende da união entre dados de qualidade, com base na literatura analisada, observa-se que o autocomplete inteligente baseado em árvores de decisão é uma ferramenta viável para apoiar o diagnóstico médico, oferecendo rapidez, padronização e interpretabilidade. Os melhores resultados ocorrem quando os modelos são treinados com dados clínicos reais e curadoria médica rigorosa, o que aumenta a confiança dos profissionais e a precisão das previsões (Islam et al., 2023; Mohammadi-Pirouz et al., 2024). No contexto brasileiro, o PEP representa uma base sólida para implementação, desde que haja padronização terminológica e governança de dados (Lima Filho et al., 2024). Ainda assim, é indispensável a supervisão médica e a validação

continua para evitar vieses e garantir o uso ético da IA (Mennella et al., 2024; Ratti et al., 2025). Conclui-se que a consolidação dessa tecnologia depende do equilíbrio entre inovação técnica, responsabilidade profissional e segurança clínica, assegurando que o autocomplete atue como ferramenta de apoio e não substituição da decisão médica.

Palavra-chave: Inteligência artificial em saúde. Estruturas de dados aplicadas à medicina. Processamento de linguagem natural em saúde.

REFERÊNCIAS

- BELGACEM, H.; LI, X.; BIANCULLI, D.; BRIAND, L. A Machine Learning Approach for Automated Filling of Categorical Fields in Data Entry Forms. *ACM Transactions on Software Engineering and Methodology*. v. 1, n. 1, art. 1. 2022.
- ISLAM, K. M. S.; NIPU, A. S.; MADIRAJU, P.; DESHPANDE, P. Autocompletion of Chief Complaints in the Electronic Health Records using Large Language Models. In: *Proceedings of the IEEE International Conference on Big Data (BigData)*. IEEE. 2023.
- LIMA FILHO, J. C. C.; CURVELLO, K. J. M. A. R.; MORAES, R. R. C.; FURTADO, W. F.; CUNHA, A. L. A. A utilização do Prontuário Eletrônico no cuidado em saúde e o seu impacto na relação médico-paciente. 2024.
- LUU, H. S.; FILKINS, L. M.; PARK, J. Y.; et al. Harnessing the Electronic Health Record and Computerized Provider Order Entry Data for Resource Management During the COVID-19 Pandemic: Development of a Decision Tree. *JMIR Medical Informatics*. v. 9, n. 10, e32303. 2021.
- MENNELLA, C.; MANISCALCO, U.; DE PIETRO, G.; ESPOSITO, M. Ethical and regulatory challenges of AI technologies in healthcare: a narrative review. *Heliyon*. v. 10, e26297. 2024.
- MOHAMMADI-PIROUZ, Z.; HAJIAN-TILAKI, K.; SADEGHI HADDAT-ZAVAREH, M.; AMOOZADEH, A.; BAHRAMI, S. Development of decision tree classification algorithms in predicting mortality of COVID-19 patients. *International Journal of Emergency Medicine*. v. 17, art. 126. 2024.
- RATTI, E.; MORRISON, M.; JAKAB, I. Ethical and social considerations of applying artificial intelligence in healthcare — a two-pronged scoping review. *BMC Medical Ethics*. v. 26, art. 68. 2025.
- SILVA, R.; SILVA NETO, D. R. Inteligência artificial e previsão de óbito por Covid-19 no Brasil: uma análise comparativa entre os algoritmos Logistic Regression, Decision Tree e Random Forest. *Saúde em Debate*. v. 46 (spe.), p. 118–129. 2022.